

Ihr Lernstoff

Wirtschaftsingenieurwesen (für Wirtschaftswissenschaftler)

MASTER OF SCIENCE (M. SC.)

Kernstudium

Mathematik für Technologiemanager

6 cp

Reihen, Potenz- und Fourier-Reihen, Fourier-Transformation, Laplace-Transformation; Gewöhnliche Differenzialgleichungen: Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen, Trennung der Variablen, Substitution, Variation der Konstanten, Lineare Differenzialgleichungen beliebiger Ordnung im homogenen und inhomogenen Fall, Anwendungen; Differenzialrechnung für Funktionen mit mehreren Veränderlichen: Funktionen in mehreren Variablen, Grenzwerte und Stetigkeit, Partielle Ableitungen, Totales Differenzial, Ableitungsregeln, Berechnung von Extrema mit und ohne Nebenbedingungen, Anwendungen; Numerische Mathematik I: Iterationsverfahren, Numerische Lösung Linearer Gleichungssysteme, Numerische Integration

Einführung in die Elektrotechnik

6 cp

Grundlagen und Grundelemente elektrischer Stromkreise: Elektrische Grundgrößen, elektrischer Widerstand, Kondensator, Spule; Gleichstromkreise: Einfache elektrische Gleichstromkreise, grundlegende Rechenmethoden für den Gleichstromkreis; Wechselstromkreise: Grundlegende Rechenmethoden für den Wechselstromkreis, Einführung in die Berechnung linearer Systeme, Frequenzgang und Phasengang, Bodediagramm.

Materialwissenschaftliche Grundlagen

6 cp

Definition Konstruktionswerkstoff, Funktionswerkstoff, Metallische Werkstoffe, Wärmebehandlung, Herstellung, Einteilung und spezifische Eigenschaften der Stähle und Eisengusswerkstoffe, Einteilung und spezifische Eigenschaften von Nichteisenmetallen und deren Legierungen, Nichtmetallische Werkstoffe, Polymerwerkstoffe, Verbundwerkstoffe, Werkstoffverbunde und Sonderwerkstoffe, Oberflächen- und Klebetechnik

Produktionstechnik

6 cp

Grundlagen der Fertigung und technisches Zeichnen, Fertigungsverfahren (Urformen, Umformen, Trennen, Fügen), Fertigungsaufträge, Arbeitspläne

Zukunftswerkstatt@WBH

6 cp

Wissenschaftliche Bearbeitung einer anwendungsbezogenen Forschungsfrage in einem Zukunftsfeld, veranschaulicht an einem konkreten Beispiel, samt kritischer Reflexion.

Materialflusstechnik

6 cp

Grundlagen materialflusstechnischer Anlagen, Stetige Fördermittel, Unstetige Fördermittel, Lager- und Kommissioniertechnik (manuell bediente und automatische Lagersysteme), Bewertung materialflusstechnischer Systeme

Betriebliche Informationssysteme und Prozessmodellierung 6 cp

Betriebliche Anwendungssysteme und ihre Architektur, Integration durch Datenaustauschformate, Integration durch Datenbanktechnologien, Enterprise Application Integration (EAI), Serviceorientierte Architekturen, Methoden und Konzepte der Modellierung

Vertiefungsbereich Technik

(Sie wählen 3 Module einer Vertiefungsrichtung)

Vertiefung Industrial Analytics & IoT**Big Data und Business Analytics 6 cp**

Big Data Definition, Data Warehouse Konzepte, Data Mining Methoden, Business Intelligence, Business Analytics, Datenvisualisierung

Cloud Computing 6 cp

Konzeption des Cloud Computings. Die technischen und organisatorischen Arten des Cloud Computing werden vorgestellt. Hierzu werden entlang der Standarddefinition vom National Institute of Standards and Technologie (NIST) sowohl die verschiedenen Servicemodelle: IaaS – Infrastructure as a Service, PaaS – Platform as a Service, SaaS – Software as a Service, als auch die Liefermodelle: Public Cloud, Private Cloud, Hybrid Cloud, Community Cloud herausgearbeitet. Die Cloud Computing-Praxis: Anhand der fünf großen Anbieter: Amazon, Google, Microsoft, Hewlett Packard, IBM werden Architektur, Technische Realisierung, Prozesse und Geschäftsmodelle praxisnah erläutert. Abschließend werden wirtschaftliche und rechtliche Aspekte von Cloud Computing angesprochen.

Internet of Things 6 cp

Einführung und Überblick in Internet of Things, Einleitung und Definition „Internet of Things“, Domänen und Konzepte, Ziele und Nutzenversprechen, Typische Anwendungsfälle, Bezug zu und Abgrenzung von Robotik, Bezug zu und Abgrenzung von Künstlicher Intelligenz, Technische Perspektive des Internet of Things, Messen, Kommunizieren, Analysieren, Steuern, Architekturen, IT-Lösungen, Betriebswirtschaftliche Perspektive des Internet of Things, Organisationsstrukturen, Kompetenzen, Prozesse, Methoden, Digitale Zwillinge, Planungsunterstützung, Geschäftsmodelle, Ökosysteme

IT-Security-Management 6 cp

Stellenwert der Informationssicherheit, Risiko und Sicherheit, Sicherheitsorganisation, Methodische Managementgrundlagen, Sicherheit definieren und Risiken erkennen und bewerten, Reporting, Betriebskontinuitätsmanagement, Notfallmanagement, Incident Handling, IT-Forensik

KI in Produktion und Logistik 6 cp

Einführung in Künstliche Intelligenz (KI), Starke und schwache KI, Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Künstliche neuronale Netze (KNN), Reinforcement Learning, Supervised/unsupervised Learning, Anwendungsbeispiele in Produktion und Logistik, Vorgehensmodelle und Erfolgsfaktoren für KI-Projekte

Vertiefung Automotive & Embedded Systems**Automotive & Embedded Systems 6 cp**

Einsatz von eingebetteten Systemen und Architekturen im Automobil (z. B. Automotive Open System Architecture AUTOSAR), (Echtzeit-)Betriebssysteme im Automobil (z. B. AUTOSAR OS, OSEK-OS, Multimedia-OS), On-Board-Diagnose (Funktionsweise und Einsatz), Vernetzung der einzelnen Prozessoren (z. B. Can- oder FlexRay-oder MOST-Datenbusse, Ethernet), Aufgaben und Bereiche der Assistenzsysteme (z. B. Energieeffizienz, Emissionsreduktion, Sicherheit, Komfort, Unterhaltung), Connected Car (z. B. E-Call-Bauteile), (IT-)Sicherheit im Automobil (z. B. ISO 26262)

Fahrerassistenzsysteme 6 cp

Grundlagen für Fahrerassistenzsysteme: Leistungsfähigkeit des Menschen für die Fahrzeugführung, Fahrerverhaltensmodelle, Rahmenbedingungen, Verkehrssicherheit, Potenziale; Funktionale Sicherheit (ISO 26262): Motivation, Grundlagen, Vorgehensweise, Überprüfung; Fahrerassistenzsysteme: Hydraulische und elektromechanische Bremssysteme, Lenksysteme, Fahrdynamikassistenzsysteme, Sichtassistenzsysteme, Kollisionsschutzsysteme, weitere Assistenzsysteme (Parken, Abstandstempomat, Stau, usw.); Vernetztes Fahrzeug: Navigation, Infotainment, Car-2-X



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt



06151 3842-404

(Mo.-Fr. 8:00 bis 20:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 15:00 Uhr)



beratung@wb-fernstudium.de



www.wb-fernstudium.de



ACQUIN
Akkreditierungs-
Zertifizierungs- und
Qualitätssicherungs-
Institut



Folgen Sie uns auf



Mensch-Computer-Interaktion**6 cp**

Historischer Hintergrund, Software Ergonomie, Psychologie der menschlichen Informationsverarbeitung, Handlungsprozesse, Hardware für Interaktionen, Ein- und Ausgabegeräte, Dialog-Ebenen, Gestaltung von multimedialen Dialogen, Werkzeug-Ebene, Benutzerunterstützung, Menschzentrierte Systementwicklung, Gesetze, Normen und Richtlinien

IT-Security-Management**6 cp**

Stellenwert der Informationssicherheit, Risiko und Sicherheit, Sicherheitsorganisation, Methodische Managementgrundlagen, Sicherheit definieren und Risiken erkennen und bewerten, Reporting, Betriebskontinuitätsmanagement, Notfallmanagement, Incident Handling, IT-Forensik

KI in Produktion und Logistik**6 cp**

Einführung in Künstliche Intelligenz (KI), Starke und schwache KI, Machine Learning (ML), Deep Learning (DL), Künstliche neuronale Netze (KNN), Reinforcement Learning, Supervised/unsupervised Learning, Anwendungsbeispiele in Produktion und Logistik, Vorgehensmodelle und Erfolgsfaktoren für KI-Projekte

Vertiefungsbereich Integration

(Sie wählen 3 Module einer Vertiefungsrichtung)

Vertiefung Produkt- und Servicemanagement**Produkt- und Life-Cycle-Management****6 cp**

Einführung in das Product Lifecycle Management (PLM), PLM-Daten und -Informationen, PLM-Konzepte, PLM-Systeme, Product, Development and Engineering, Integration von PLM und PLM-Projektmanagement, Strategisches Produktmanagement

Innovations- und Technologiemanagement**6 cp**

Einführung und Grundlagen: Begriff Innovation, Innovationsprozess, Innovationsmanagement, Arten von Innovationen, Gestaltungsbeispiele der Praxis, Innovations-Erfolgsfaktoren; Strategisches Innovationsmanagement: Innovationsstrategie als Teil der Unternehmensstrategie, Innovationsleitlinien und Methoden; Innovationsprozess: Konzeptfindungsphase, Produktentwicklung, Markteinführung, Organisation, Begriff „Technologie“ und Grundlagen des Technologie-

managements, Technologieentwicklung im Unternehmen, Technologieentwicklung in Forschungsinstituten und Universitäten, Technologie-Lebenszyklus, Methoden des Technologiemanagements

Digitale Geschäftsmodelle und Data Science**6 cp**

E-Business / eCommerce, Geschäftsmodelle, Digitale Geschäftsmodelle, New Ventures, Plattformökonomie, Digitalisierung, Datenbasierte, Geschäftsmodelle, Daten- und Informationsqualität, Methoden der Data Science

Marketing**6 cp**

Strategischen Marketingplanung, Marktforschung und Methoden der Informationsgewinnung und -verarbeitung, Marketing-Mix: Produkt- und Programmpolitik, Preispolitik, Distributionspolitik, Kommunikationspolitik; Key-Account-Management, Beschwerdemanagement

Agiles Management und Projektmanagement**6 cp**

Agilität, Projekte und Prozesse, Mindset, Governance und Techniken als Hebel effektiven Managements, Selbstorganisation und systemische Betrachtung von Organisationen, Organisationen als Systeme, Ordnungs-, Rahmen- und Kontrollparameter, Business Value Generation und Flow, Theory of Constraints, Projekte in Organisationen, Projektmanagement - Grundlagen, Eigenschaften und Funktionen

Vertiefung Operations & Supply Chain Management**Digitale Produktion****6 cp**

Industrie 4.0 Grundlagen, Grundlagen der digitalen Produktion, Entwicklung, Konstruktion, Planung und Steuerung, Produktionsbetrieb, Management und betriebliche Anwendungsfälle

Supply Chain Management**6 cp**

Historie und konzeptionelle Eingrenzung des Supply Chain Managements, Aufgaben und Ziele des Supply Chain Managements, Strategien des Supply Chain Managements (wie Kooperations-, Sourcing-, Beschaffungsstrategien), Standardisierungsinitiativen (z. B. SCOR, CSCP), Supply Chain-Instrumente und Controlling, Supply Chains im Kontext von Industrie 4.0 und Electronic, Commerce, Nachhaltigkeit in Lieferketten und Sustainable Supply Chain Management



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt



06151 3842-404

(Mo.-Fr. 8:00 bis 20:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 15:00 Uhr)



beratung@wb-fernstudium.de



www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Qualitäts- und Prozessmanagement**6 cp**

Historie und Entwicklung des Qualitätsmanagements, Einführung in das Prozessmanagement, Instrumente und Methoden des Qualitäts- und Prozessmanagements, Qualitäts- und Prozessmanagementsysteme, Agiles Prozessmanagement, Business Excellence im Kontext von Unternehmensverantwortung und globaler Wettbewerbsfähigkeit

Digitalisierung und Nachhaltigkeit I**6 cp**

Grundbegriffe und -funktionen der Digitalisierung; Entwicklungslinien und Kerncharakteristika des digitalen Zeitalters; Schlüsseltechnologien der Digitalisierung im Nachhaltigkeitskontext; Grundlegende Chancen und Herausforderungen im Kontext von Digitalisierung und Nachhaltigkeit

Agiles Management und Projektmanagement**6 cp**

Agilität, Projekte und Prozesse, Mindset, Governance und Techniken als Hebel effektiven Managements, Selbstorganisation und systemische Betrachtung von Organisationen, Organisationen als Systeme, Ordnungs-, Rahmen- und Kontrollparameter, Business Value Generation und Flow, Theory of Constraints, Projekte in Organisationen, Projektmanagement - Grundlagen, Eigenschaften und Funktionen

Vertiefung Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitstransformation**Nachhaltige Entwicklung und Nachhaltigkeitsprinzipien****6 cp**

Theoretische Grundlagen, historische Entwicklung und „State of the Art“ globaler Nachhaltigkeitspolitik, Grundlegende Nachhaltigkeitsprinzipien und Managementregeln, Effizienz-, Suffizienz- und Konsistenzstrategien, Normative Verankerung und rationale Begründung nachhaltiger Entwicklung

Nachhaltigkeitsbewertung und -controlling**6 cp**

Rolle und Aufgaben von Controlling-, Bewertungs- und Steuerungsansätze im Nachhaltigkeitsmanagement; Zusammenhänge mit Strategischem Management, Risikomanagement, Corporate Governance und Reporting, Ansätze und Methoden einer integrierten Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewertung, Ansätze und Methoden des Nachhaltigkeitscontrollings und -accountings; Kennzahlen und Indikatorenssysteme; Ansätze integrierter Unternehmenssteuerung, Relevante Richtlinien, Standards und regulatorische Vorgaben

Digitale Transformation und Organisationsgestaltung**6 cp**

Digitalisierung - Grundlagen, Digitalisierung - Handlungs- und Gestaltungsfelder, Digitale Visionen und Strategien, Produkte und Services, Unternehmenskultur, Kompetenzen in der Digitalisierung, Digitale Transformation, Design Thinking und ähnliche Vorgehensmodelle der Erarbeitung, Digitaler Angebote, Arbeitswelten der Zukunft - Gestaltungsansätze wie NewWork etc.

Change Management**6 cp**

Einführung in das Change Management, Konzepte, Erfolgsfaktoren und Umgang mit Widerständen, Phasen der Veränderung, Vorgehensmodelle, Führung und Organisationsentwicklung, Strategieentwicklung

Agiles Management und Projektmanagement**6 cp**

Agilität, Projekte und Prozesse, Mindset, Governance und Techniken als Hebel effektiven Managements, Selbstorganisation und systemische Betrachtung von Organisationen, Organisationen als Systeme, Ordnungs-, Rahmen- und Kontrollparameter, Business Value Generation und Flow, Theory of Constraints, Projekte in Organisationen, Projektmanagement - Grundlagen, Eigenschaften und Funktionen

Projektstudium**Vertiefungsarbeit****6 cp**

Inhaltliche Schwerpunktsetzung gem. gewähltem Vertiefungsmodul. Themenfindung und -abstimmung, Vertiefungsarbeit (ca. 20 Seiten netto), Virtuelle Präsentation

Projektarbeit**6 cp**

Weitgehend selbstständige Bearbeitung einer Projektaufgabe aus der Praxis in Gruppen. Es können dafür verschiedene Methoden und Diskurse gewählt werden (Modell- oder Konzeptentwicklung, Optimierung, Untersuchung, Gestaltungsempfehlungen etc.). Wert gelegt wird auf eine interdisziplinäre Herangehensweise, die nach Möglichkeit anteilig und in ausreichendem Maß die für das Studium bestimmten Kompetenzfelder mit einbezieht.

Mit der Projektarbeit weisen die Studierenden nach, dass sie in der Lage sind, eine übergreifende Fragestellung zu bearbeiten, und sie vertiefen damit ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenz. Zunächst analysieren sie im Team das Projektumfeld und die konkrete



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt

☎ 06151 3842-404
(Mo.-Fr. 8:00 bis 20:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 15:00 Uhr)
✉ beratung@wb-fernstudium.de
🌐 www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf



Fragestellung heraus und legen einen Projektplan mit Meilensteinen für die Projektrealisierung fest. Die Erstellung von Zwischenberichten und eines Abschlussberichts ist dann abzustimmen und durchzuführen.

In der Abschlusspräsentation zeigen die Studierenden, dass sie in der Lage sind, mit Unterstützung und unter Zuhilfenahme professioneller Präsentations- und Moderationstechniken einem Fachpublikum Inhalte auf einem akzeptablen akademischen Niveau zu vermitteln. Es wird dabei eine entsprechende Strukturierung der Argumentation und des Lösungswegs erwartet und die Studierenden müssen ihr Gesamtkonzept begründen und auch bei kritischer Fragestellung seitens der Gutachter verteidigen können.

Abschlussarbeit

Masterarbeit mit Kolloquium

30 cp

Mit der Masterarbeit zeigen Sie, dass Sie in der Lage sind, innerhalb einer vorgegebenen Frist eine weiterführende Fragestellung aus dem Wirtschaftsingenieurwesen selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Es werden anspruchsvolle Entwicklungsprojekte oder eine Konzepterarbeitung durchgeführt. Ziel ist, die erworbenen Fähigkeiten und insbesondere die Problemlösungskompetenz an einer anwendungsorientierten Aufgabenstellung nachzuweisen und sich im Kolloquium einer wissenschaftlichen Diskussion darüber zu stellen



Eine Hochschule der Klett Gruppe

Wilhelm Büchner Hochschule
Hilpertstraße 31, 64295 Darmstadt



06151 3842-404

(Mo.-Fr. 8:00 bis 20:00 Uhr, Sa. 9:00 bis 15:00 Uhr)



beratung@wb-fernstudium.de



www.wb-fernstudium.de



Folgen Sie uns auf

